IF-6000 REDES EN LOS NEGOCIOS

TEMAS DE EXPOSICIÓN – LABORATORIOS PRÁCTICOS

Consideraciones generales:

- Se realizará en grupos de 2 integrantes máximo.
- Deben de entregar un documento (en MS Word) que integre lo que se les solicita en el desarrollo de cada temática.
- Deben de incluir capturas de pantalla que validen el trabajo o en su caso, un repositorio de video si es necesario por alguna eventualidad ajena a la investigación.
- Es indispensable documentar lo realizado para validar la parte práctica.
- Es requerido que la resolución del tema sea abordada con aplicaciones o herramientas que demuestren de forma práctica los componentes.
- Los temas serán asignados en clase, según preferencia por parte de los estudiantes.
- Tendrán 4 semanas para preparar la resolución práctica y posteriormente, se asignará la fecha de exposición en horario de clase ya sea virtual o presencial.
- En el caso de que algunas de las temáticas requieran clase presencial, se ajustará la fecha requerida.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN – INVESTIGACIÓN PARA EXPOSICIONES

La siguiente rúbrica se empleará para la evaluación de este trabajo de investigación en modalidad de exposición. Se contemplan dos partes: la documentación escrita y la ejecución práctica.

Criterio	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
Introducción	Introducción bien redactada, plantea objetivos y contexto de manera clara.	Introducción comprensible, pero limitada en claridad o contexto.	Introducción muy breve o poco coherente.	No presenta introducción o carece de relación con el tema.

Desarrollo de la temática	Expone el tema de forma profunda, coherente, con respaldo de fuentes confiables.	Expone el tema con cierta claridad, aunque con pocos detalles o fuentes limitadas.	Presenta el tema de forma superficial, con poca organización.	No desarrolla adecuadamente el tema o presenta información irrelevante.
Conclusiones	Conclusiones claras, bien fundamentadas, relacionadas directamente con el desarrollo.	Conclusiones comprensibles, pero poco profundas.	Conclusiones vagas o sin conexión con el desarrollo.	No presenta conclusiones o no tienen relación con el tema.
Manejo de aplicaciones	Maneja con seguridad y dominio las aplicaciones vinculadas al tema.	Maneja las aplicaciones con algunas dificultades menores.	Manejo limitado de las aplicaciones, con errores frecuentes.	No demuestra manejo de las aplicaciones.
Ejemplificación de uso	Presenta ejemplos claros, aplicados y comprensibles para la audiencia.	Presenta ejemplos adecuados, aunque poco profundos.	Ejemplos confusos o poco relevantes.	No presenta ejemplos prácticos.
Presentación oral (grupal e individual)	Expone con claridad, fluidez y seguridad; uso adecuado de apoyos visuales; excelente trabajo en equipo.	Expone de forma comprensible, aunque con fallas menores en fluidez o coordinación grupal.	Presentación poco clara, con deficiencias de expresión o participación limitada.	Presentación deficiente, sin claridad ni coordinación grupal.

Escala de calificación
28 – 24 pts → Excelente desempeño
23 – 18 pts → Buen desempeño
17 – 12 pts → Desempeño regular
11 – 7 pts → Desempeño deficiente

ASIGNACIÓN DE TEMAS

TEMA N°1 SHODAN	TEMA N°2 MONITOREO REDES	TEMA N°3 ATAQUES DOS, DDOS	TEMA N°4 IDS
Grupo:	**Sin Asignar**	Grupo:	Grupo:
TEMA N°5 ESTEGANOGRAFÍA	**TEMA N°6 WIRESHARK**	**TEMA N° 7 Anonimato vs Privacidad vs Protección**	**TEMA N°8 (Por Definir)**
Grupo:	**Sin Asignar**	Grupo:	Grupo:

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS	
SHODAN (Práctico) Definición Importancia Características Funcionamiento Ejemplos prácticos Otros Buscadores Especializados ***Información Adicional Importante***	**MONITOREO REDES (Práctico)** Definición Importancia Tipos Monitoreo Externo Monitoreo Interno Monitoreo RUM Herramientas (software) Alertas, etc. ***Información Adicional Importante***
ATAQUES DOS, DDOS, RANSOMWARE Y OTROS TIPOS DE ATAQUES A LA RED (PRACTICO) ¿Qué son estos ataques? Historia Tipos de ataques Características Funcionamiento Cómo se implementa un ataque (estructura de un ataque) Ejemplos prácticos ***Información Adicional Importante***	**IDS: Intrusion Detection Systems (PRACTICO)** ¿Qué son los IDS? Funcionamiento Tipos de IDS Sistemas pasivos y sistemas reactivos Relación con Cortafuegos (firewalls) Mecanismos de detección de un ataque, patrones y Heurística ¿Cómo se implementa? ***Información adicional Importante***

ESTEGANOGRAFÍA (PRACTICO) Introducción Funcionamiento Clasificación Tipos Historia (corta) Esteganografía clásica y moderna Técnicas digitales Enmascaramiento y filtrado Algoritmos y transformaciones Inserción en el bit menos significativo Técnicas más utilizadas según el tipo de medio: en documentos, imágenes, audio, vídeo y en archivos. Estegoanálisis Algoritmos estegoanalíticos Según la información disponible Según la finalidad buscada Software de esteganografía ***Información Adicional Importante***	**WIRESHARK (advanced) (PRACTICO)** Características Funcionamiento Cómo se implementa un ataque Cómo identificar un ataque Ejemplos de Captura de tráfico Otras herramientas similares ***Información Adicional Importante***
Anonimato vs Privacidad vs Protección (Firewalls, Antivirus, Proxies, VPN´s- Otros servicios) (PRACTICO) ¿Qué son estos servicios? ¿Dónde se utilizan? (windows/linux) ¿Cuándo se deben utilizar? Características Usos Funcionalidades Ejemplos prácticos ***Información Adicional Importante***	**Proponga su Tema:** **Estos temas tienen para definirse hasta el viernes 18 de setiembre.** **Recuerde: el tema propuesto tiene que estar vinculado a los temas del curso.**

Temas opcionales (prácticos):

1- ¿Cómo combinar la funcionalidad de traceroute y ping para el análisis de redes a profundidad?

2- Investigación de dominios e IPs: (WHOIS, DNS, subdominios, certificados, geolocalización, reputación, puertos, etc.)

3- Elaboración de perfiles digitales con tecnologías OSINT

4- Herramientas OSINT:

- Sherlocker (pago)
- Maltego (pago)
- Google Dorks
- theHarvester
- API de SecurityTrails
- BGPView
- Triage Malware Sandbox
- Mitaka
- SpiderFoot
- PhoneInfoGa
- Otras…

5- Investigar personas:

- Investigar a una persona
- Por nombre y apellidos
- Por nick o usuario
- Por número de teléfono
- Por foto

6- Investigación de información de usuarios

- Por metadatos
- Fotos
- Redes sociales
- Email
- Número de teléfono
- Nombre de usuario